CloudInn — Arquitetura de Sistema

Property Management System (PMS) — Arquitetura Distribuída, Orientada a Eventos e Microsserviços

Documentação baseada no Modelo arc42 (Versão 8.2-PT) — Outubro de 2026

Equipe de Alunos — Grupo 10

Integrantes do Grupo	Papel na Arquitetura e Engenharia de Software
Alyson Ferreira de Souza	Integrações Serverless, Pipeline de Dados e Persistência
Flavia Cristina Fagundes	Requisitos, Modelagem de Domínio e Contratos OpenAPI
Lucas Aioria Serpa	Microfrontend React, Motion Design e UX Operacional
Matheus Pereira Siqueira	Infraestrutura em Nuvem, Resiliência e Segurança

Versão da Arquitetura: 3.0.0-PROPOSTA | Revisão Arquitetural Alvo

Data de Emissão: Outubro de 2026

Quadro de Transição e Migração Arquitetural

A presente documentação substitui formalmente a arquitetura legada (versão 2.0.0, em que Azure Functions realizavam diretamente o CRUD contra uma única base MongoDB compartilhada). O quadro a seguir explicita o que permanece, o que muda e o que é descontinuado:

Dimensão	Arquitetura Anterior (v2.0 - Legada)	Arquitetura-Alvo (v3.0 - Projetada)	Classificação
Interface do Usuário	React SPA com Vite, Tailwind e Motion	Mesma aplicação React SPA preservada	PERMANECE
Regras Hoteleiras	RF01 a RF11 (Reservas, Check-in/out, Limpeza)	Mesmos fluxos de negócio remapeados	PERMANECE (Remapeado)
Topologia Backend	Azure Functions com CRUD direto no banco	Microfrontend -> BFF -> API Gateway -> Microsserviços	NOVO / MUDA
Orquestração	Inexistente (chamadas dispersas pelo front)	BFF Node.js (NestJS) com GET /aggregated-data	NOVO / MUDA
Roteamento & Borda	Endpoints públicos individuais de Functions	API Gateway (Azure APIM) como intermediário central	NOVO / MUDA
Persistência	MongoDB único compartilhado	Database per Service: MongoDB Atlas (Hotel) + Azure SQL (Reservas)	NOVO / MUDA
Comunicação	Acoplamento direto por persistência compartilhada	Event-Driven Architecture (EDA) via Azure Service Bus Topics	NOVO / MUDA
Papel Serverless	CRUD autoritativo de entidades de negócio	Funções dedicadas exclusivamente a cálculos analíticos pesados	NOVO / MUDA
Padrão de Código	Handlers procedurais de Functions	Clean Architecture, SOLID e Vertical Slice Architecture	NOVO / MUDA
CRUD em Functions	fc_gp_cloudInn_insert, update, delete, select	Descontinuados como arquitetura vigente; movidos para microsserviços	DESCONTINUADO
Banco Único Compartilhado	MongoDB único com coleções reservations, rooms, guests	Descontinuado; proibido acesso cruzado ou FKs físicas interbancos	DESCONTINUADO

1. Introdução e Objetivos

O CloudInn é um sistema corporativo de gestão hoteleira (Property Management System — PMS) projetado para automatizar integralmente o ciclo operacional de hospedagem de estabelecimentos independentes e redes hoteleiras. A plataforma gerencia desde a recepção de hóspedes, atribuição e precificação de aposentos, rotinas de governança e higienização, até a ingestão autenticada e idempotente de reservas originadas por canais parceiros e agências de viagens online (OTAs — Online Travel Agencies, como Booking.com e Airbnb).

1.1 Visão Geral dos Requisitos (Requisitos Funcionais)

Os requisitos funcionais foram mapeados conforme seus respectivos domínios e microsserviços proprietários:

ID	Requisito Funcional	Descrição do Comportamento Esperado	Serviço Proprietário	Persistência
RF01	Ingestão de Notificações de Reservas	Receber e autenticar webhooks de reservas de OTAs em formato JSON com idempotência estrita.	Reservas/Guests Service	Azure SQL Database
RF02	Cadastro e Gestão de Hóspedes	Cadastrar e atualizar dados de hóspedes com prevenção de duplicidades em CPF/Documento.	Reservas/Guests Service	Azure SQL Database
RF03	Ciclo de Vida de Reservas	Controlar estados auditáveis de reservas (pending, confirmed, active, completed, cancelled).	Reservas/Guests Service	Azure SQL Database
RF04	Validação Temporal de Estadias	Validar datas de entrada e saída, impedindo check-out anterior ou coincidente ao check-in.	Reservas/Guests Service	Azure SQL Database
RF05	Alocação e Prevenção de Conflitos	Validar disponibilidade por período e tipologia, prevenindo overbooking sob concorrência.	Reservas/Guests Service	Azure SQL Database
RF06	Status Operacional dos Quartos	Consultar e alterar estados dos quartos (available, reserved, occupied, dirty, cleaning).	Hotel Service	MongoDB Atlas
RF07	Registro de Check-in do Hóspede	Transitar reserva para active e disparar evento para marcar quarto físico como occupied.	Reservas Service + Hotel	Azure SQL -> Mongo
RF08	Registro de Check-out do Hóspede	Concluir estadia (completed) e disparar evento assíncrono para liberar higienização.	Reservas Service + Hotel	Azure SQL -> Mongo
RF09	Transição Automática para Quarto Sujo	Após check-out, marcar quarto automaticamente como dirty, bloqueando alocações imediatas.	Hotel Service	MongoDB Atlas
RF10	Início de Limpeza pela Governança	Equipe de camaria sinaliza início da higienização, transitando status para cleaning.	Hotel Service	MongoDB Atlas
RF11	Disponibilização Pós-Higienização	Após conclusão e vistoria, quarto transita para available e emite evento de liberação.	Hotel Service	MongoDB Atlas

ID	Requisito Funcional	Descrição do Comportamento Esperado	Serviço Proprietário	Persistência
RF12	CRUD de Hotéis, Staff e Diárias	Gestão do empreendimento, perfis RBAC de colaboradores e tarifas sazonais.	Hotel Service	MongoDB Atlas
RF13	Agregação Centralizada no BFF	Expor GET /aggregated-data compondo dados consolidados para a interface web SPA.	BFF Node.js (NestJS)	Cache em Memória
RF14	Cálculos Analíticos Serverless	Processar taxas de ocupação, RevPAR e projeções analíticas via função serverless sob demanda.	Azure Functions v4	Stateless
RF15	Propagação de Eventos de Domínio	Garantir mensageria assíncrona confiável com Transactional Outbox, retries e DLQ.	Todos / Azure Service Bus	Service Bus Topics

1.2 Objetivos de Qualidade (ISO/IEC 25010)

Prioridade	Característica	Meta Arquitetural Mensurável	Cenário de Avaliação e Aceite
1	Confiabilidade & Integridade	Zero Overbooking e entrega at-least-once de eventos de 100%.	Sob 50 requisições simultâneas para o mesmo quarto, o Azure SQL confirma 1 e rejeita 49 com HTTP 409.
2	Desempenho & Eficiência	P95 < 600ms no GET /aggregated-data e check-in sub-400ms.	Carregamento da grade no front sob 100 usuários concorrentes responde em < 600ms.
3	Segurança & Privacidade	TLS 1.3 obrigatório, mTLS interno e conformidade estrita com a LGPD.	Nenhuma credencial trafega em texto claro; logs de auditoria mascaram CPFs de hóspedes.
4	Resiliência & Tolerância	Degradação Graciosa no BFF com disponibilidade global de 99,9%.	Se a Azure Function analítica expirar (> 1500ms), a SPA carrega com metadata.partial = true.
5	Manutenibilidade	Acoplamento zero de persistência entre microsserviços.	Alterações no esquema BSON do MongoDB não causam migrações no Reservas Service.

1.3 Partes Interessadas (Stakeholders)

Função / Ator	Descrição e Papel	Expectativas Principais em Relação à Nova Arquitetura
Recepcionistas do Hotel	Usuários operacionais do balcão de atendimento.	Interface visual rápida, sem bloqueios de tela, com confirmação imediata de estadias.
Equipe de Governança	Camareiras e supervisores prediais de higienização.	Visão em tempo real dos quartos sujos e facilidade para atualizar status via web.
Gerentes e Administradores	Gestores gerais do empreendimento hoteleiro.	Relatórios de ocupação confiáveis, métricas de receita (RevPAR) e ausência de overbooking.
Sistemas Parceiros / OTAs	Canais externos de venda (Booking, Airbnb, etc.).	API pública estável com chave de API, alta disponibilidade e confirmações idempotentes HTTP 201.
Hóspedes	Clientes finais do estabelecimento.	Agilidade no check-in, quartos devidamente higienizados e privacidade de seus dados pessoais.
Equipe de Engenharia	Desenvolvedores e operadores de infraestrutura.	Código desacoplado com Clean Architecture, testes automatizados e observabilidade unificada.

2. Restrições Arquiteturais

ID	Categoria	Restrição Arquitetural	Justificativa e Impacto
RST-01	Frontend	Preservação Estrita da SPA React	A aplicação React/Vite existente (com Tailwind CSS e Motion) é preservada integralmente.
RST-02	Orquestração	BFF Obrigatório em Node.js (NestJS)	O navegador do cliente conecta-se exclusivamente ao BFF; conexões diretas a bancos ou microsserviços são proibidas.
RST-03	Borda / Gateway	API Gateway como Intermediário Central	O API Gateway (Azure APIM) atua entre o BFF e os serviços internos (Hotel, Reservas, Functions), provendo mTLS e roteamento.
RST-04	Persistência	Database per Service Mandatório	Hotel Service usa MongoDB Atlas; Reservas Service usa Azure SQL Database. Zero compartilhamento de bancos ou FKs físicas.
RST-05	Mensageria	Azure Service Bus Topics para EDA	Toda sincronização interserviços utiliza mensageria assíncrona com padrão Transactional Outbox e garantia at-least-once.
RST-06	Computação	Azure Functions Dedicadas a Cálculos	A computação serverless é restrita a cálculos analíticos pesados e processamento de eventos; descontinuado CRUD em Functions.
RST-07	Runtime	Node.js 22 LTS & Contêineres Docker	Serviços empacotados em contêineres Docker independentes para execução em Azure Container Apps e publicação no Docker Hub.
RST-08	Nuvem	Microsoft Azure Cloud & MongoDB Atlas	Infraestrutura corporativa baseada em serviços PaaS e DBaaS gerenciados.
RST-09	Custos	Limitações de Planos Gratuitos	Recursos e cotas de camadas gratuitas devem ser validados na contratação real da infraestrutura de nuvem.
RST-10	Privacidade	Conformidade Estrita com LGPD	Criptografia TLS 1.3 em trânsito, TDE em repouso e mascaramento automático de CPFs e telefones em arquivos de log.

3. Contexto e Escopo

O CloudInn opera como o núcleo de gestão operacional do hotel, delimitando claramente seus atores internos e os canais parceiros de distribuição online:

3.1 Diagrama C4 Nível 1 — Contexto do Sistema

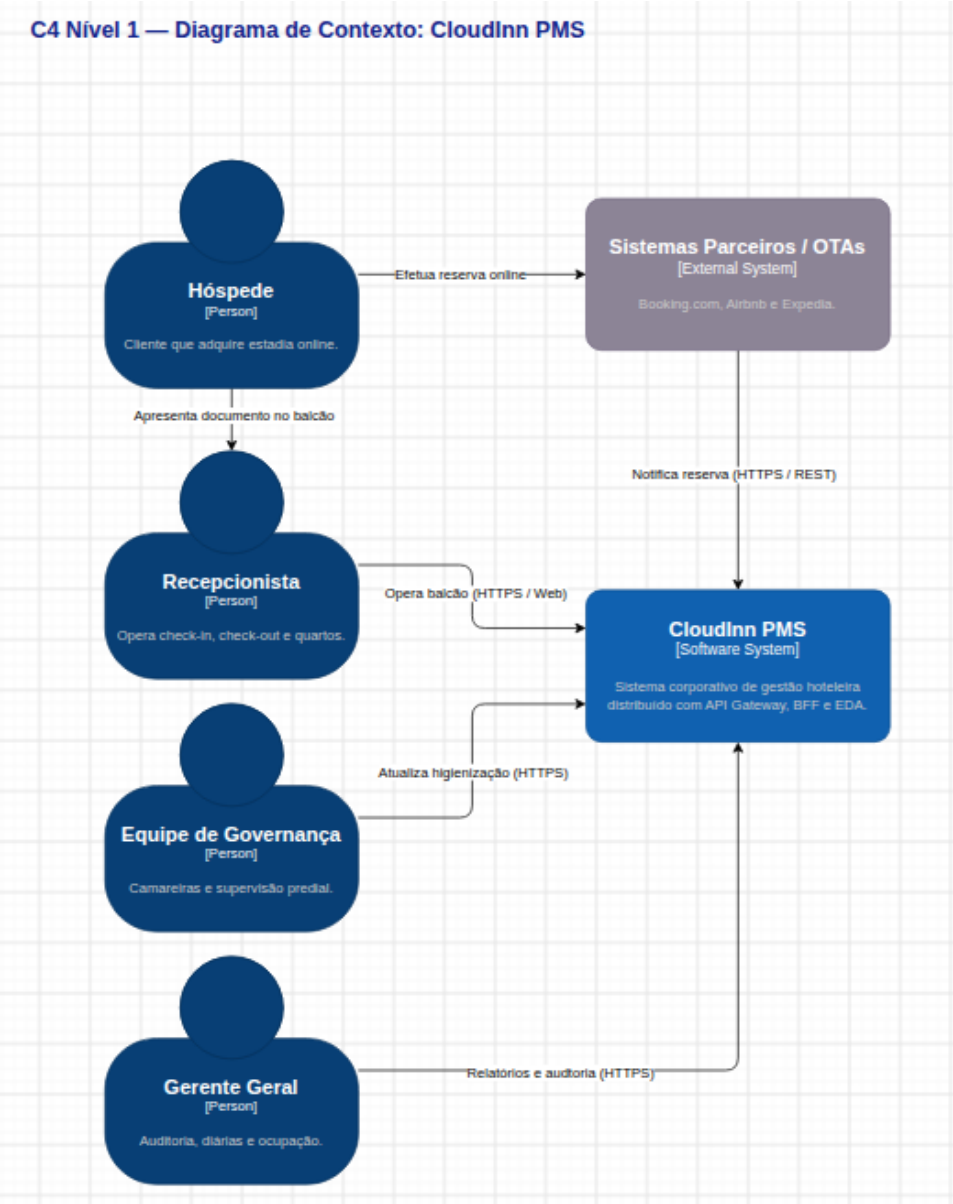


Figura: C4 Nível 1 — Contexto do Sistema CloudInn PMS

3.2 Contexto Técnico e Interfaces Externas

Interface Externa	Protocolo / Transporte	Formato de Dados	Autenticação	Papel na Arquitetura
Web App Microfrontend	HTTPS / TLS 1.3	JSON / REST	Sessão Staff (Bearer JWT)	Interface web única do usuário, comunicando-se exclusivamente com o BFF.
Ingestão de Webhooks OTA	HTTPS / POST	JSON Padronizado	API Key (api_key no header)	Recepção de reservas de parceiros externos direcionadas ao API Gateway.
Barramento de Eventos	AMQP 1.0 sobre TLS	CloudEvents JSON	Shared Access Signature (SAS)	Troca assíncrona de eventos de domínio e integração via Azure Service Bus.
Cluster MongoDB Atlas	MongoDB Wire / TLS	BSON binário	SCRAM-SHA-256 / VNet Peering	Comunicação privada e exclusiva do Hotel Service para catálogo e governança.
Azure SQL Database	TDS sobre TLS 1.3	SQL Relacional	Azure AD / SQL Auth com IP Restrito	Comunicação privada e exclusiva do Reservas Service para transações ACID.
Telemetria e Logs	HTTPS / W3C Trace	JSON / OTLP	Managed Identity / App Insights	Monitoramento centralizado de traces distribuídos e métricas de desempenho.

4. Estratégia de Solução

A estratégia do CloudInn baseia-se em segregação estrita de responsabilidades, blindagem do microfrontend com BFF, roteamento privado via API Gateway intermediário, persistência relacional com Azure SQL para reservas e mensageria assíncrona orientada a eventos.

4.1 Software Architecture Canvas Integrado

O quadro a seguir sintetiza a visão holística das 9 dimensões da arquitetura do CloudInn:

1. CONTEXTO & OBJETIVOS	2. ATORES & STAKEHOLDERS	3. CAPACIDADES DE NEGÓCIO
• PMS corporativo de alta densidade. • Eliminação do acoplamento legado. • Garantia ACID contra overbooking. • Agregação eficiente em chamada única. • Resiliência via mensageria assíncrona.	• Recepcionistas (gestão de balcão). • Governança e Camareiras. • Gerentes (receita e auditoria). • Sistemas Parceiros / OTAs. • Hóspedes (privacidade LGPD). • Engenharia (Clean Architecture).	• Ingestão Idempotente de OTAs. • Gestão Cadastral de Hóspedes. • Ciclo de Vida de Reservas. • Prevenção de Overbooking. • Check-in / Check-out Sincronizados. • Governança e Liberação de Quartos. • CRUD de Hotel, Staff e Diárias.
4. ATRIBUTOS DE QUALIDADE	**5. RESTRIÇÕES & PREMISSAS**	**6. BLOCOS DE CONSTRUÇÃO**
• Confiabilidade: Zero overbooking. • Desempenho: P95 < 600ms no BFF. • Resiliência: Degradação graciosa. • Segurança: TLS 1.3, mTLS e RBAC. • Conformidade: Mascaramento LGPD.	• SPA React preservada. • Gateway intermediário central. • Database per Service obrigatório. • Azure Service Bus com Topics. • Node.js 22 LTS / Docker Hub. • Custos otimizados PaaS/Serverless.	• Client: React SPA (Vite/Tailwind). • Orquestração: BFF (NestJS). • Borda/Roteamento: Azure APIM. • Domínio 1: Hotel Service (Mongo). • Domínio 2: Reservas Service (SQL). • Serverless: Azure Function Analítica.
7. OWNERSHIP DE DADOS & EVENTOS	**8. TECNOLOGIAS & DEPLOY**	**9. RISCOS, DECISÕES & ROADMAP**
• Hotel Service (Mongo): hotels, rooms, staff, dailyRates, cleaningTasks. • Reservas Service (SQL): Guests, Reservations, IdempotencyKeys, Outbox. • Eventos: ReservationCreated, CheckInCompleted, CheckOutCompleted, RoomCleaningCompleted.	• Hospedagem: Azure Static Web Apps. • Containers: Azure Container Apps (KEDA). • Serverless: Function App v4. • Mensageria: Service Bus Topics. • Segredos: Azure Key Vault. • Telemetria: Application Insights.	• ADR-001: Gateway intermediário. • ADR-002: BFF dedicado. • ADR-003: Database per Service. • ADR-004: Transactional Outbox. • Risco: Latência agregada -> Cache TTL. • Risco: Falhas broker -> DLQ + retries.

5. Visão de Blocos de Construção

Esta seção apresenta a decomposição estática do CloudInn em contêineres, componentes, classes de código por Vertical Slice e modelos de persistência segregados.

5.1 Diagrama C4 Nível 2 — Containers

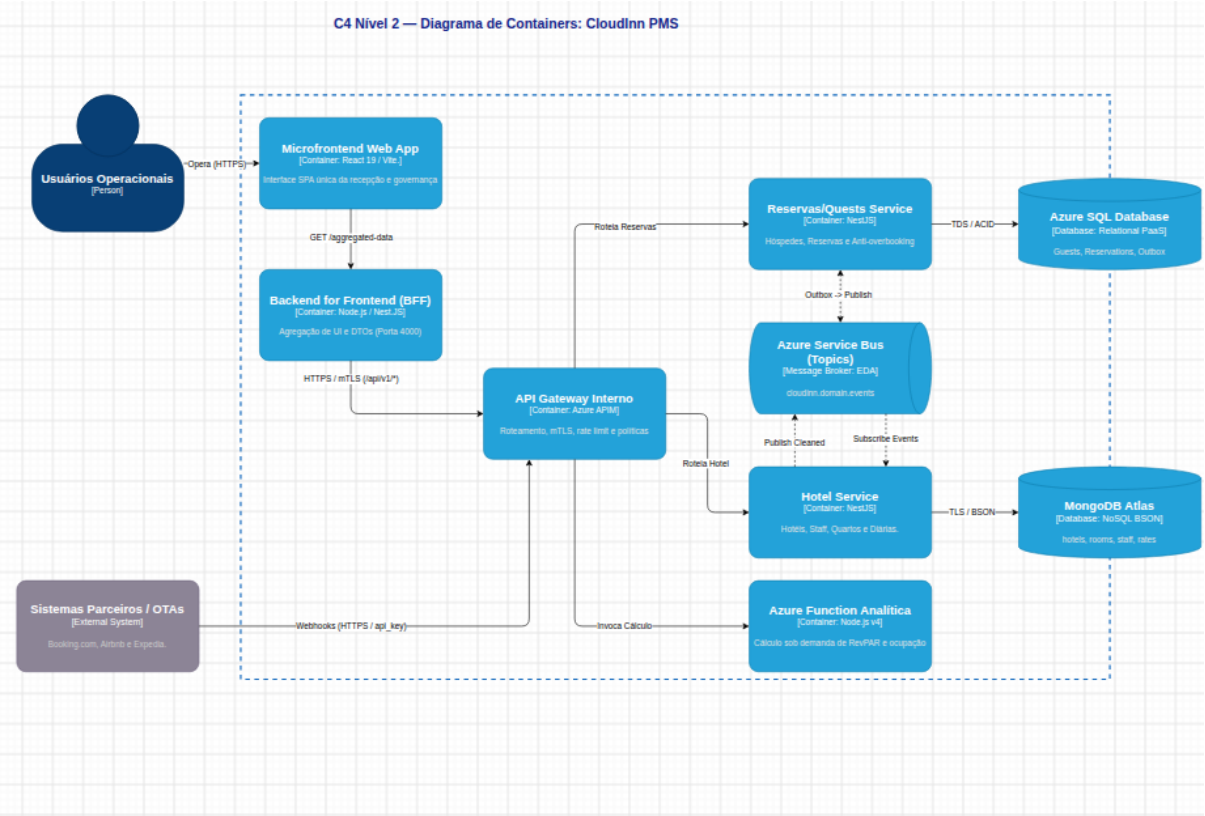


Figura: C4 Nível 2 — Containers do CloudInn PMS

5.2 Diagramas C4 Nível 3 — Componentes por Container

5.2.1 Componentes do Backend for Frontend (BFF)

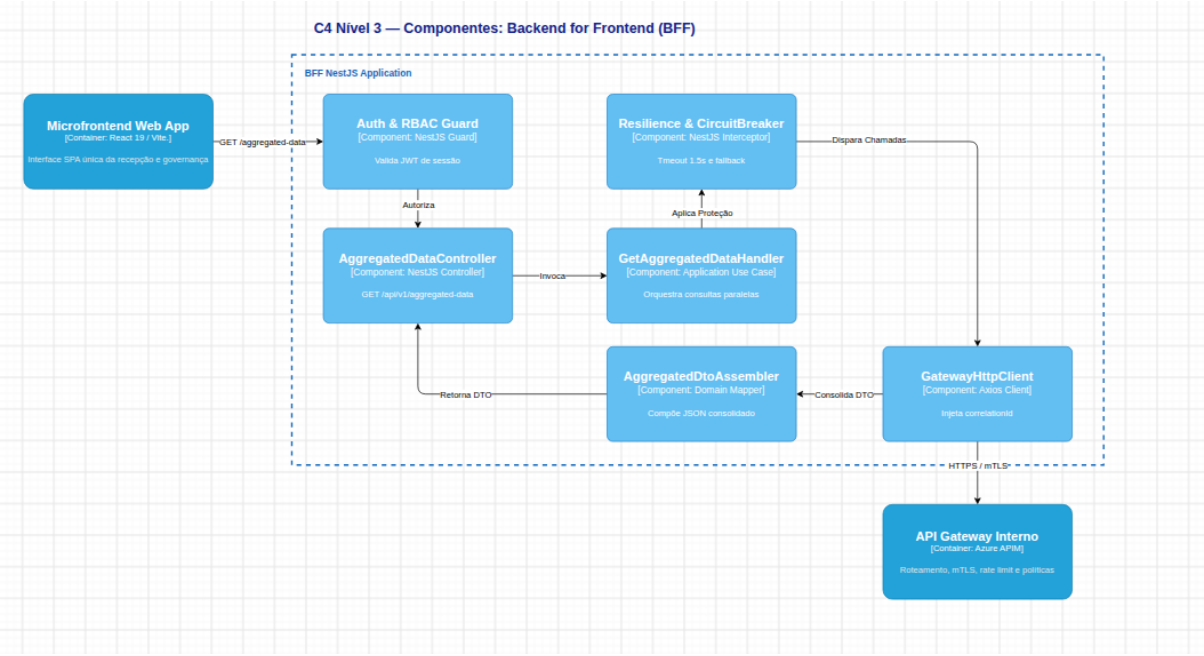


Figura: C4 Nível 3 — Componentes do BFF NestJS

5.2.2 Componentes do API Gateway Interno (Azure APIM)

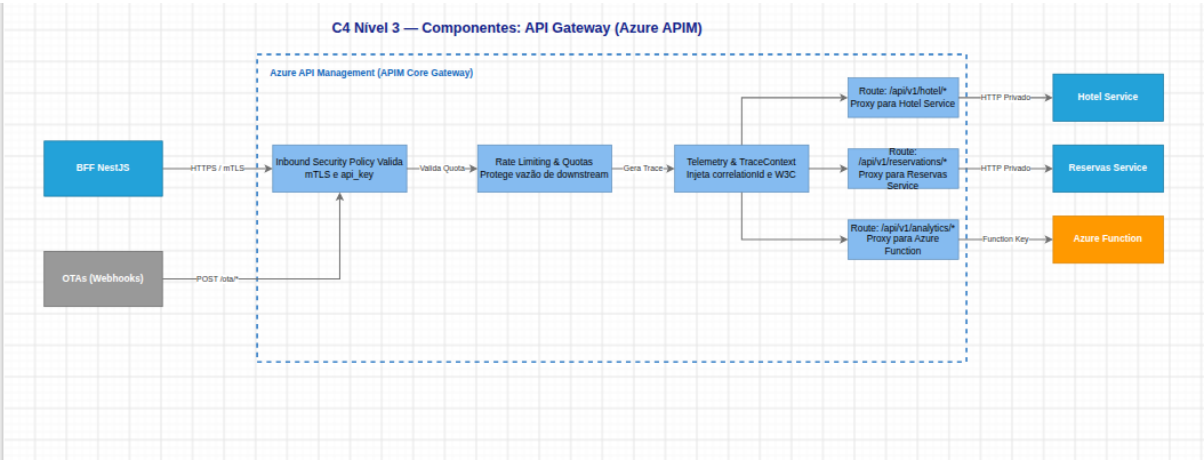


Figura: C4 Nível 3 — Componentes do API Gateway

5.2.3 Componentes do Hotel Service (MongoDB Atlas)

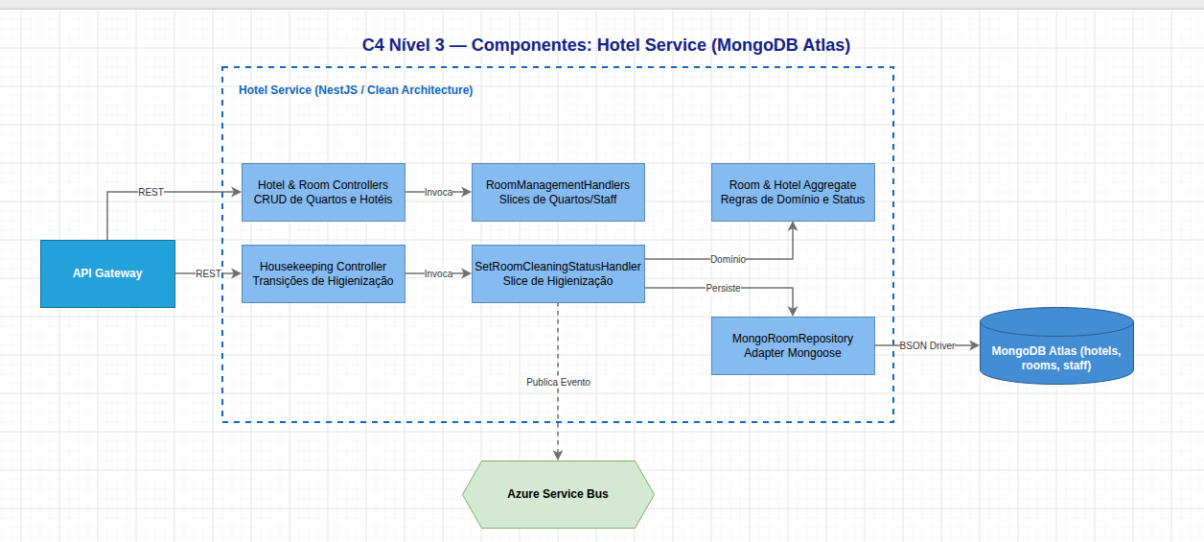


Figura: C4 Nível 3 — Componentes do Hotel Service

5.2.4 Componentes do Reservas/Guests Service (Azure SQL Database)

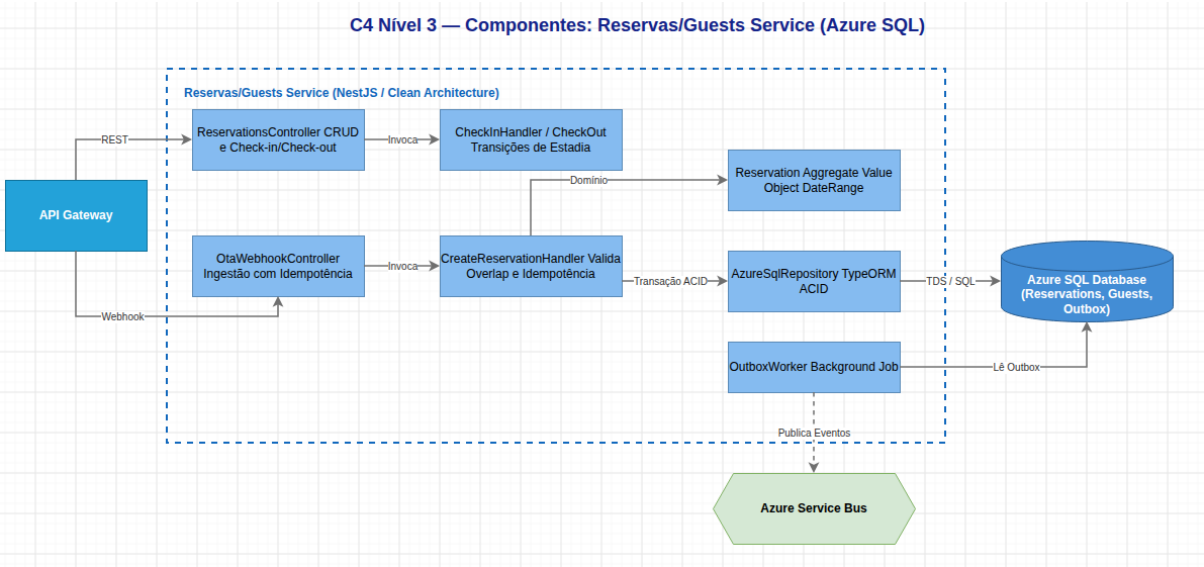


Figura: C4 Nível 3 — Componentes do Reservas/Guests Service

5.3 Diagramas C4 Nível 4 — Código por Vertical Slice

5.3.1 Slice de Governança: SetRoomCleaningStatus (Hotel Service)

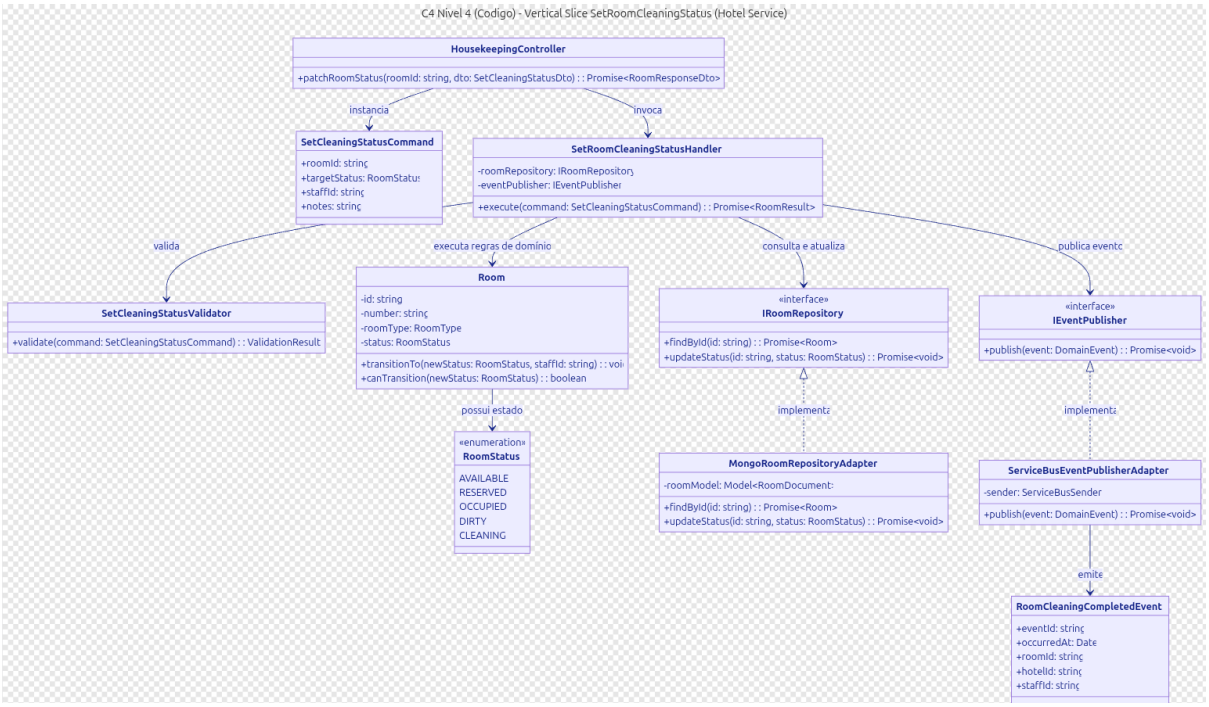


Figura: C4 Nível 4 (Código) — Vertical Slice SetRoomCleaningStatus

5.3.2 Slice de Reserva: CreateReservation (Reservas/Guests Service)

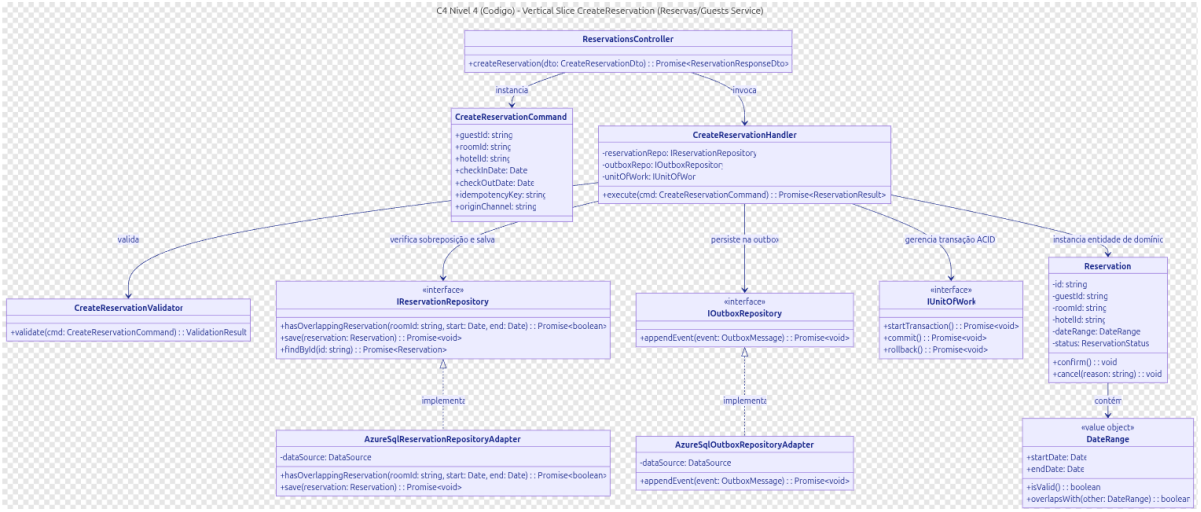


Figura: C4 Nível 4 (Código) — Vertical Slice CreateReservation

5.3.3 Slice de Agregação: GetAggregatedData (BFF)

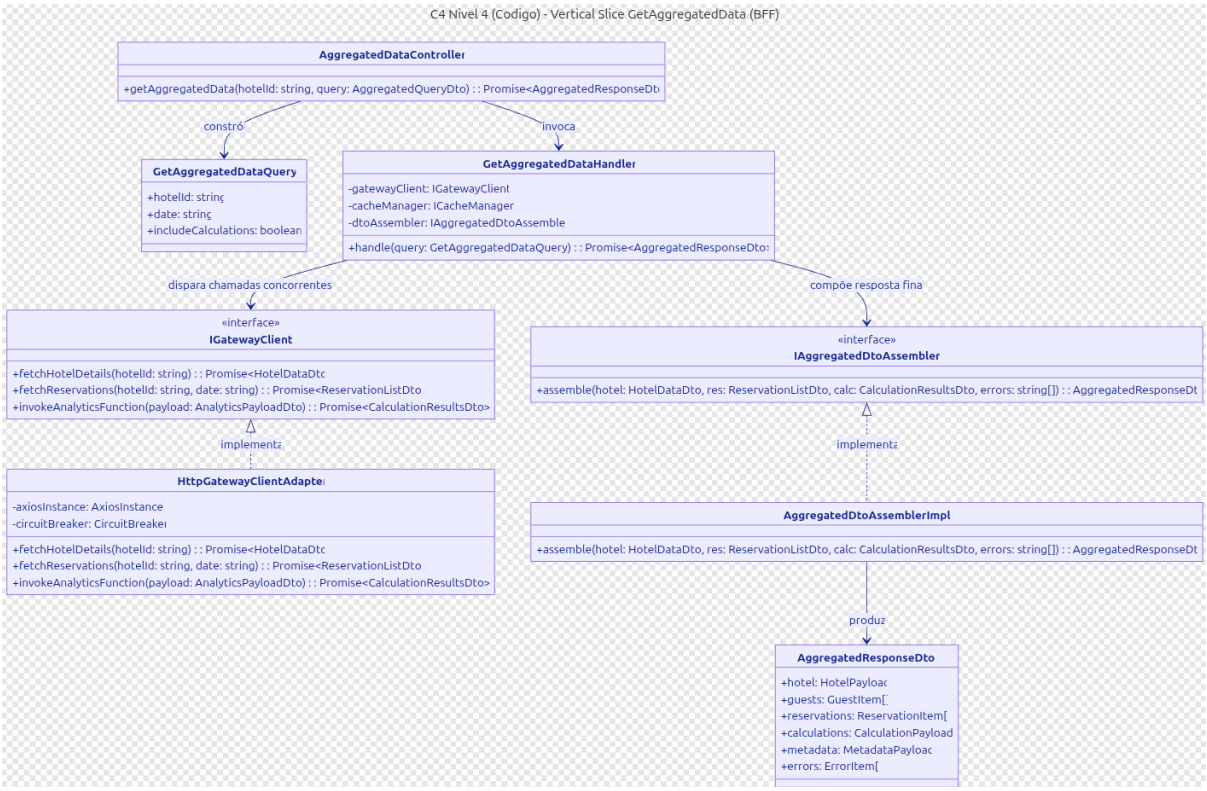


Figura: C4 Nível 4 (Código) — Vertical Slice GetAggregatedData do BFF

5.4 Diagrama UML de Componentes Distribuídos

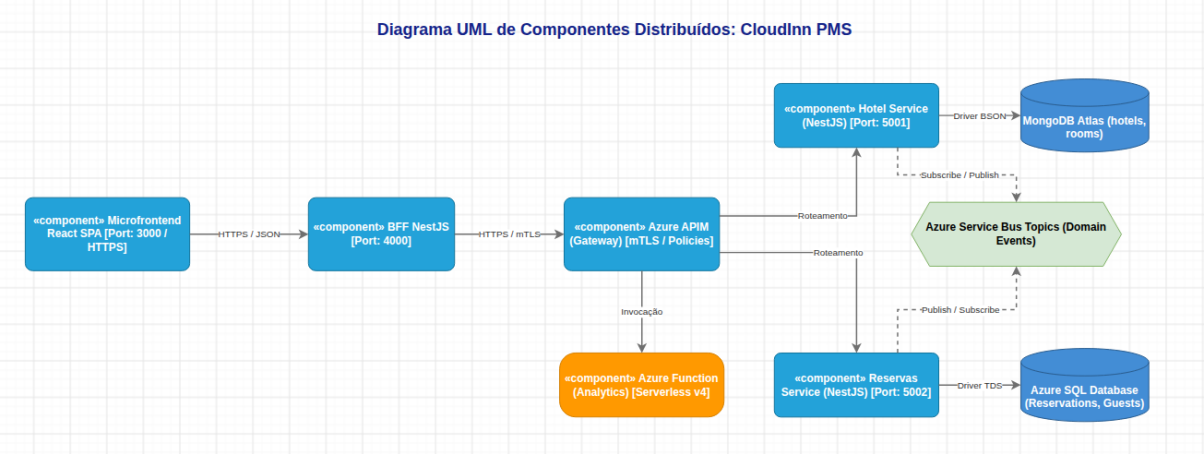


Figura: UML — Diagrama de Componentes Distribuídos do CloudInn

5.5 Diagrama UML de Classes de Domínio dos Bounded Contexts

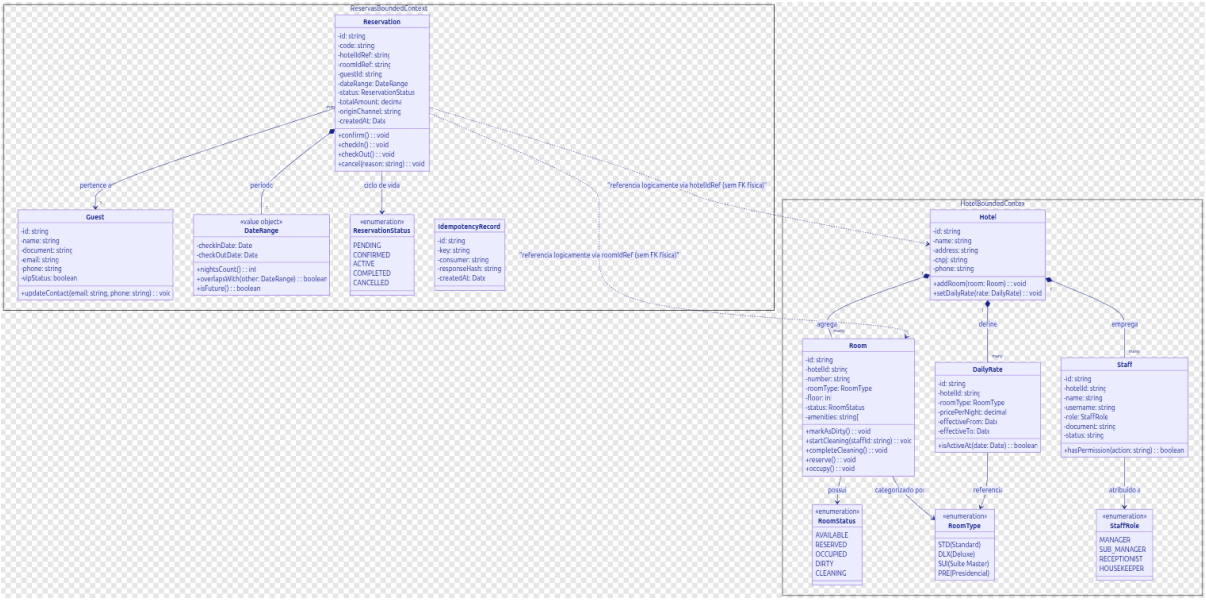


Figura: UML — Classes de Domínio dos Bounded Contexts Hotel e Reservas

5.6 Modelagem de Dados e Persistência Segregada

5.6.1 Modelo Relacional — Azure SQL Database (Reservas/Guests Service)

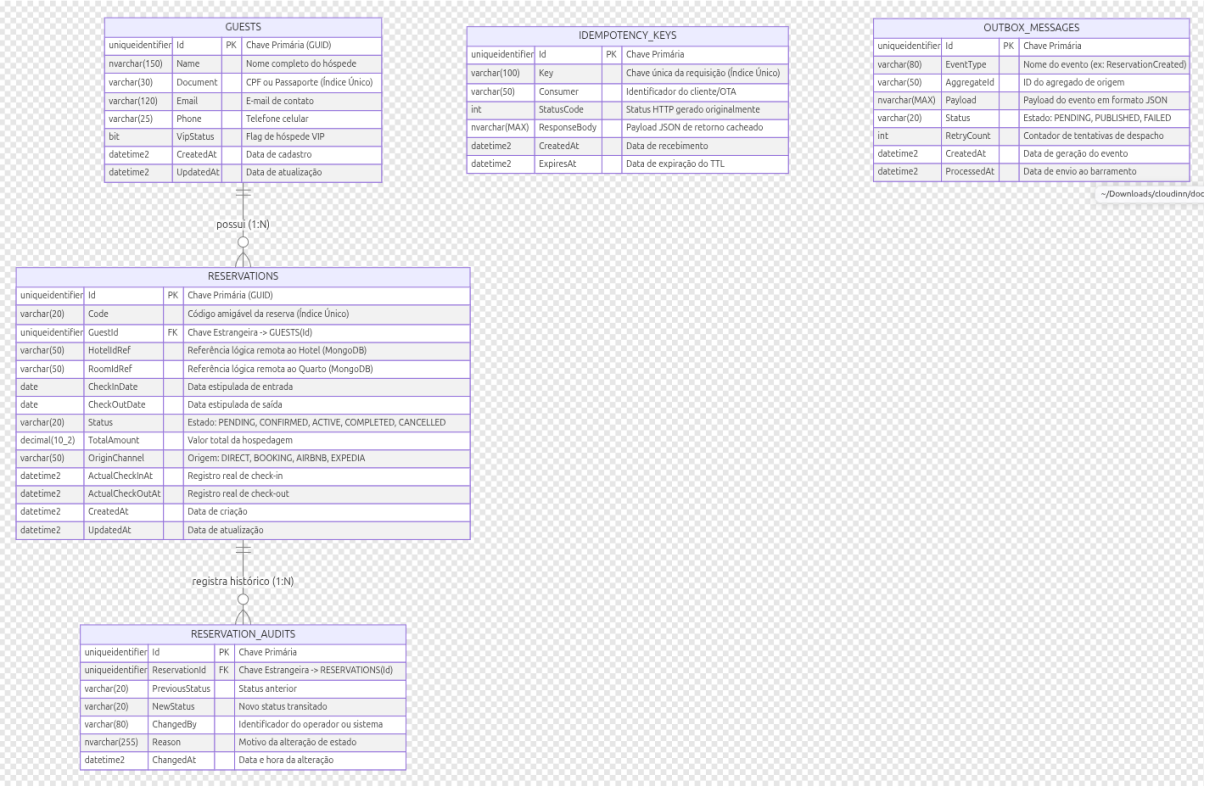


Figura: Diagrama ERD — Azure SQL Database

5.6.2 Modelo Documental — MongoDB Atlas (Hotel Service)

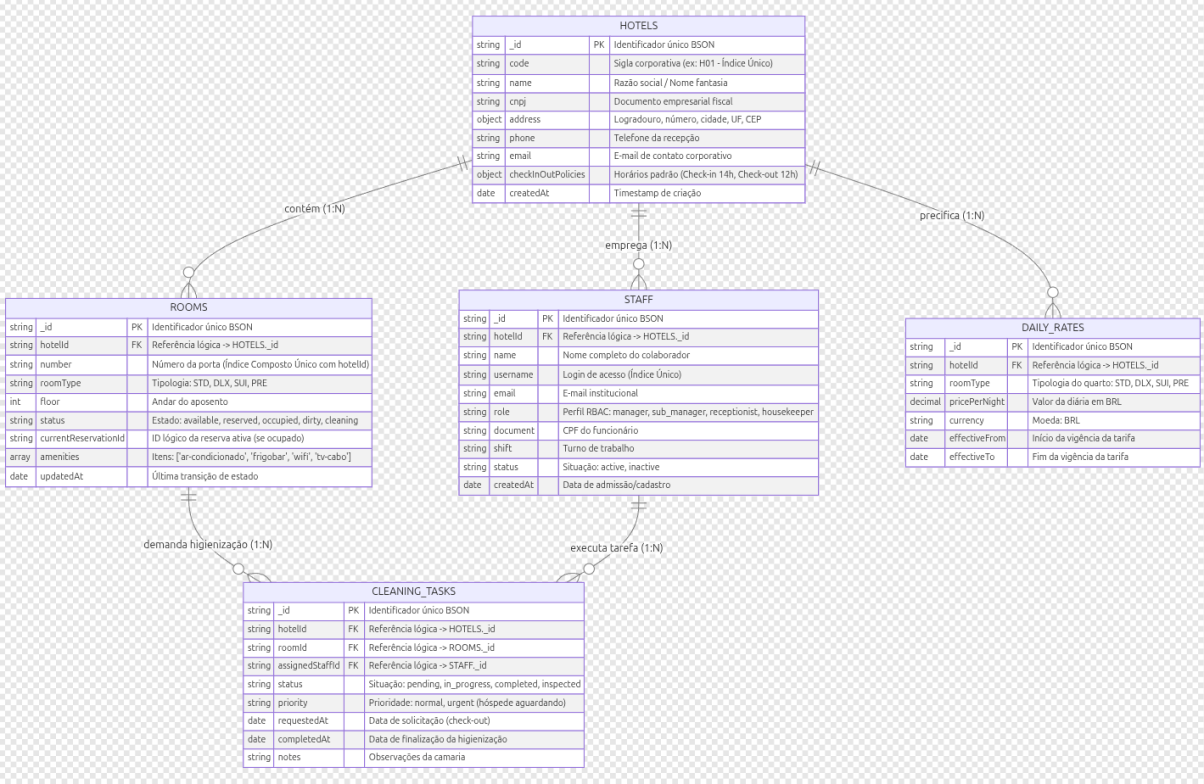


Figura: Modelo de Coleções e Documentos — MongoDB Atlas

5.6.3 Tabela de Ownership e Políticas de Acesso aos Dados

Entidade / Coleção	Serviço Proprietário	Banco de Dados	Consumidores Autorizados	Política de Acesso
Hotéis (hotels)	Hotel Service	MongoDB Atlas	BFF, Reservas Service	Leitura via Gateway; Escrita exclusiva Hotel Service.
Quartos (rooms)	Hotel Service	MongoDB Atlas	BFF, Reservas Service	Leitura via Gateway; Escrita exclusiva Hotel Service.
Staff (staff)	Hotel Service	MongoDB Atlas	BFF	Leitura/Login via Gateway; Escrita exclusiva Hotel Service.
Diárias (dailyRates)	Hotel Service	MongoDB Atlas	BFF, Reservas Service	Leitura via Gateway; Escrita exclusiva Hotel Service.
Limpeza (cleaningTasks)	Hotel Service	MongoDB Atlas	BFF	Leitura/Escrita exclusiva da governança no Hotel Service.

Entidade / Coleção	Serviço Proprietário	Banco de Dados	Consumidores Autorizados	Política de Acesso
Hóspedes (Guests)	Reservas Service	Azure SQL Database	BFF	Leitura via Gateway; Escrita exclusiva Reservas Service.
Reservas (Reservations)	Reservas Service	Azure SQL Database	BFF, OTAs	Leitura via Gateway; Escrita exclusiva Reservas Service.
Idempotência (IdempotencyKeys)	Reservas Service	Azure SQL Database	OTAs / Parceiros	Uso interno transacional para controle de duplicidade.
Outbox (OutboxMessages)	Reservas Service	Azure SQL Database	Outbox Worker	Uso interno para despacho confiável at-least-once.

6. Visão de Tempo de Execução (C4 Nível 4 Dinâmico / UML de Sequência)

Esta seção descreve o comportamento concreto em tempo de execução dos fluxos críticos do sistema através de diagramas UML de Sequência detalhados.

6.1 Cenário 1: Carregamento do Painel Agregado (GET /aggregated-data)

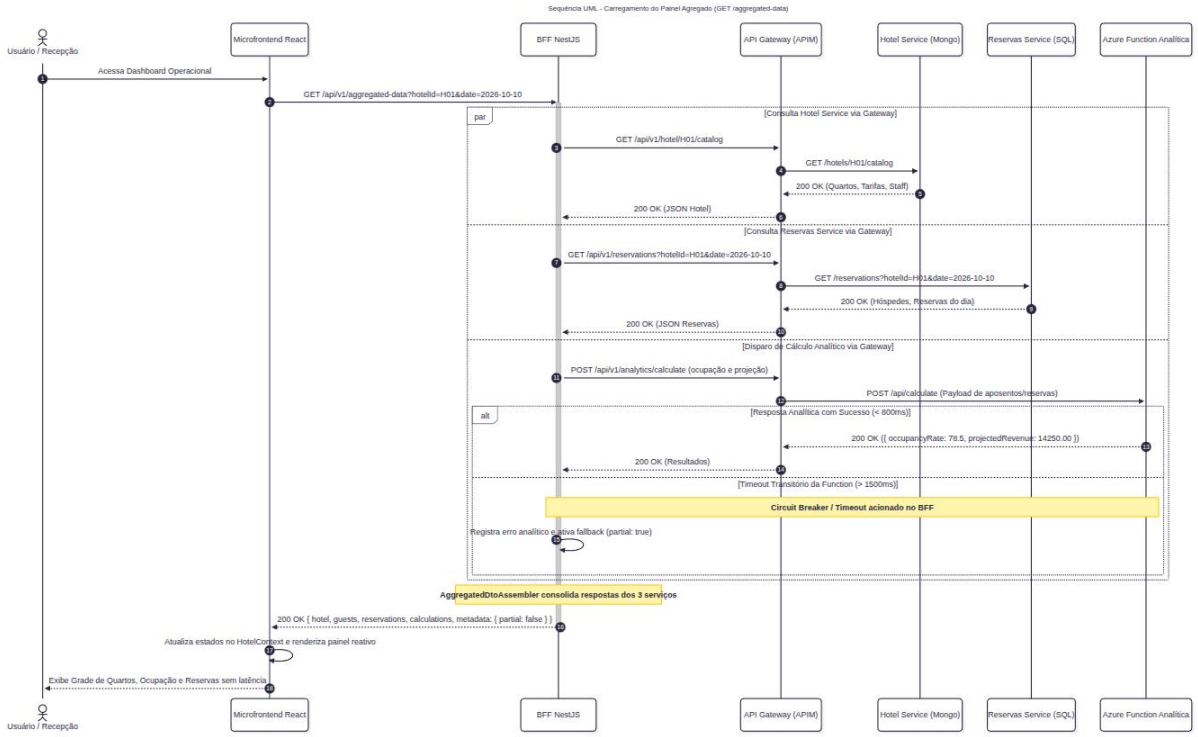


Figura: UML Sequência — Orquestração e Agregação do Painel da Recepção

6.2 Cenário 2: Ingestão de Reserva via OTA e Prevenção de Overbooking

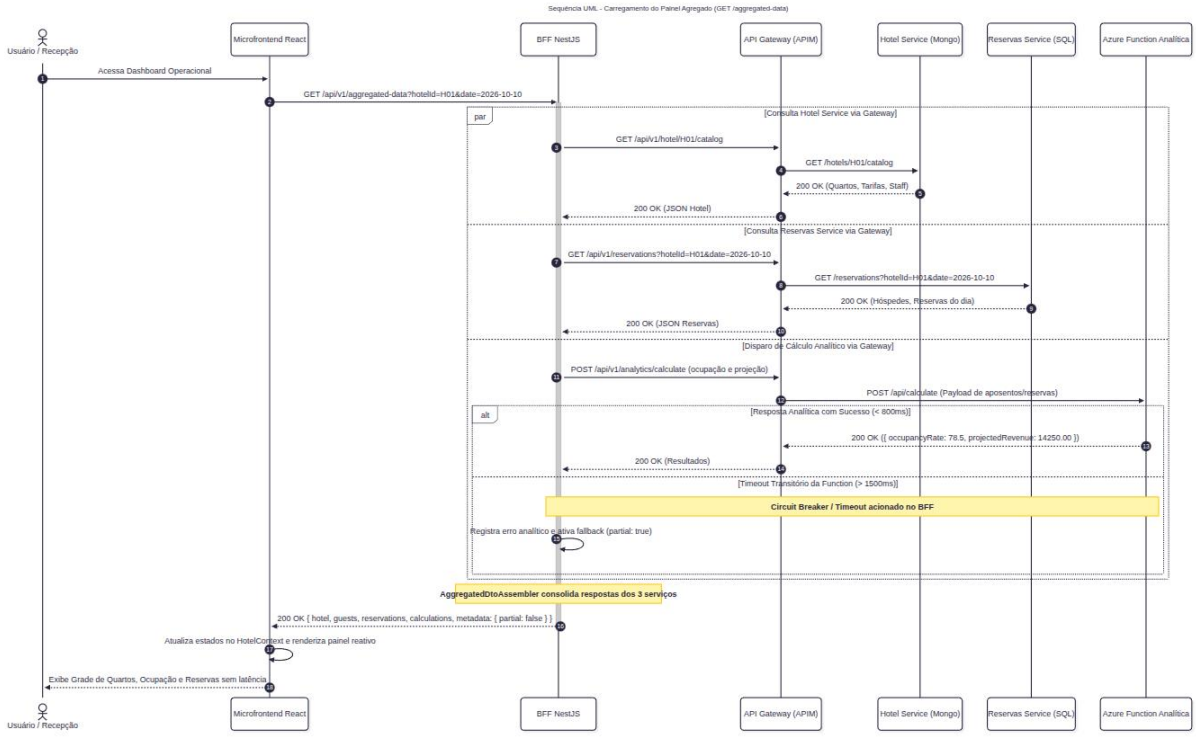
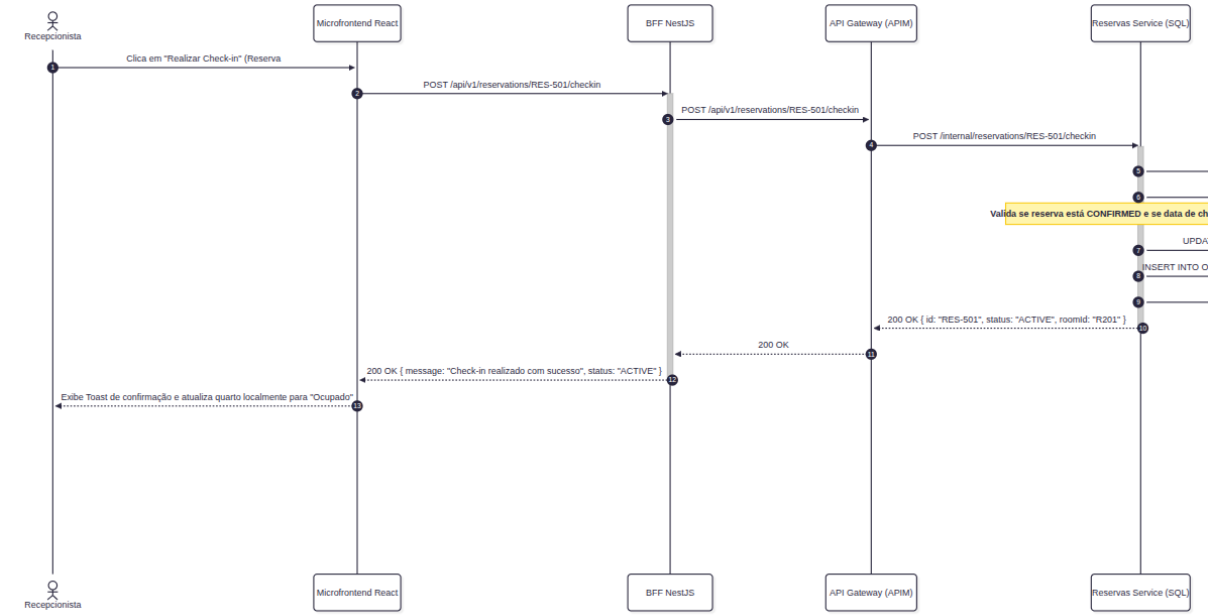
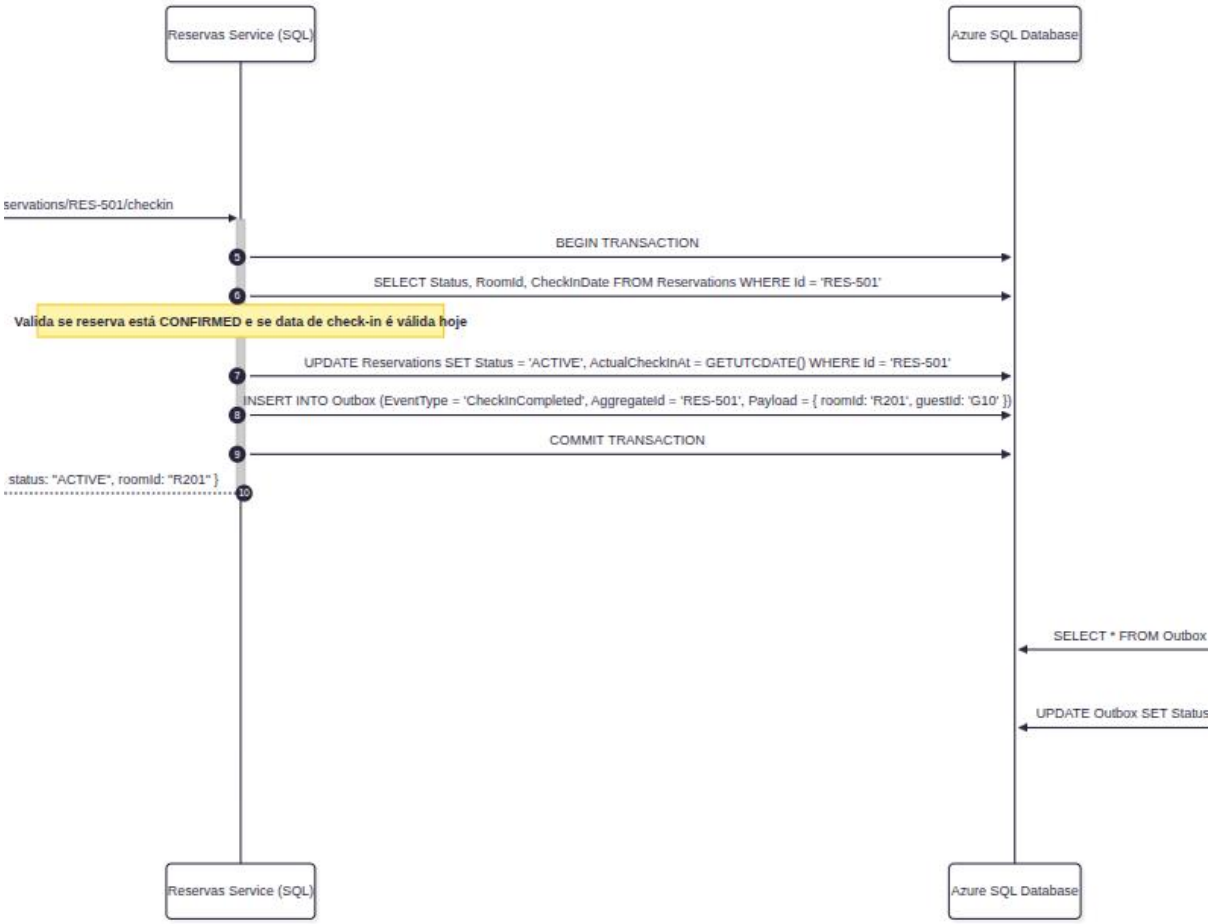


Figura: UML Sequência — Ingestão Idempotente de Reserva e Lock no Azure SQL

6.3 Cenário 3: Fluxo de Check-in e Sincronização Interserviços



Sequência UML - Fluxo de Check-in e Sincronização Interserviços



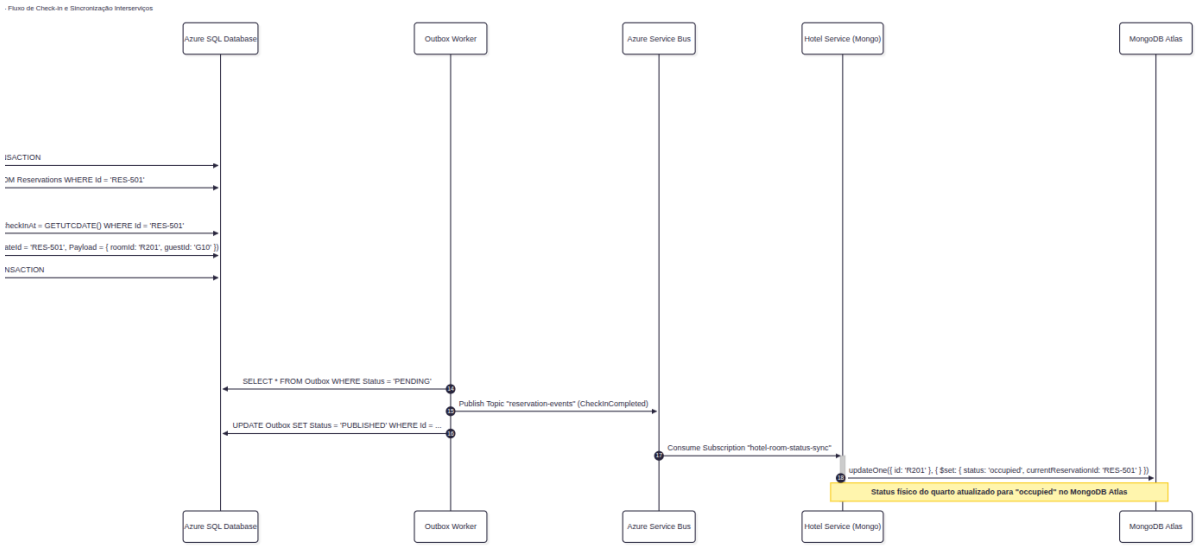


Figura: UML Sequência — Check-in no SQL e Propagação para o Quarto no MongoDB

6.4 Cenário 4: Check-out, Quarto Sujo e Ciclo de Governança

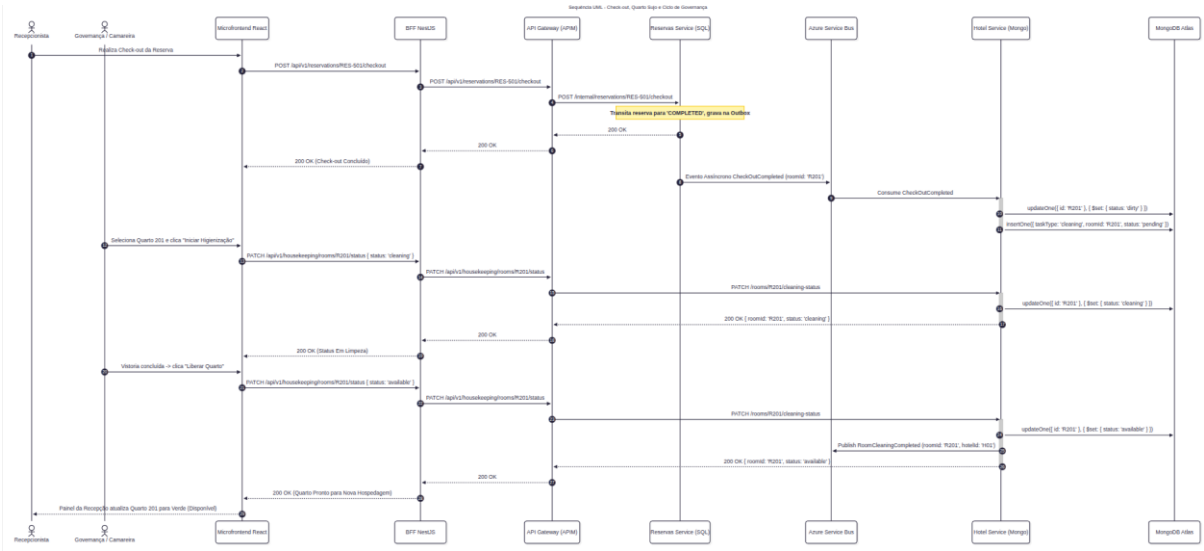


Figura: UML Sequência — Check-out, Quarto Sujo e Liberação de Higienização

6.5 Cenário 5: Cálculos Analíticos sob Demanda via Azure Function

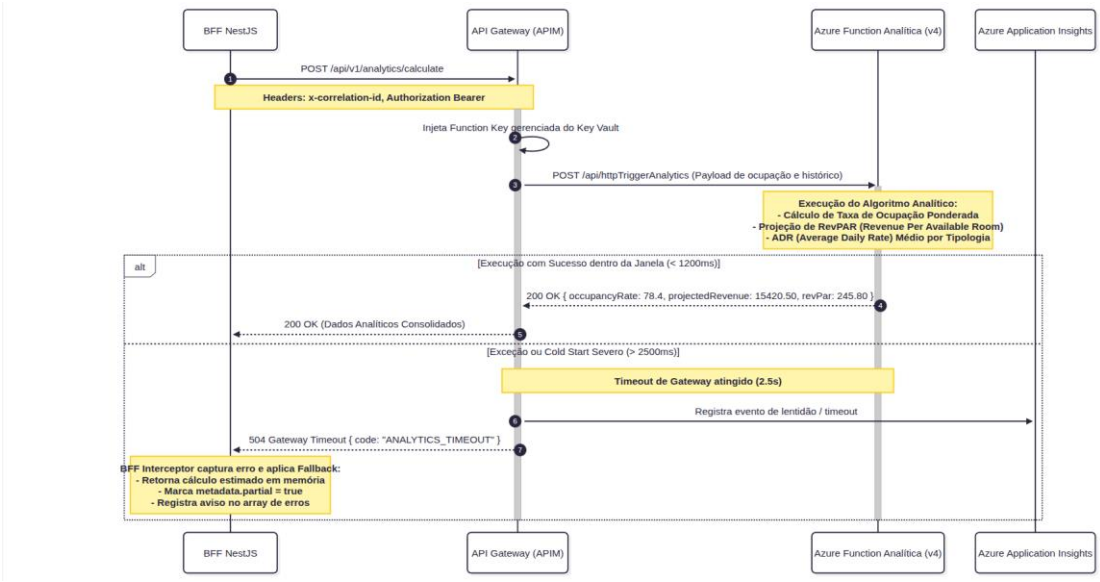


Figura: UML Sequência — Processamento Serverless Analítico sob Demanda

6.6 Cenário 6: Resiliência, Retries, Compensação (Saga) e DLQ

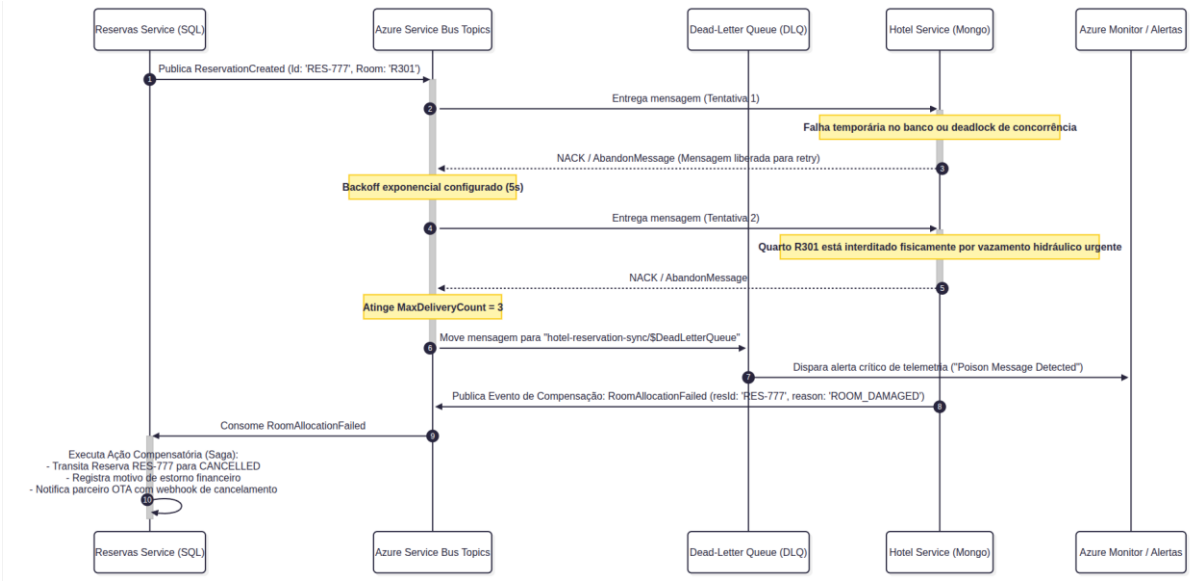


Figura: UML Sequência — Tratamento de Falhas, Dead-Letter Queue e Compensação

7. Visão de Implantação

A topologia de implantação em nuvem híbrida gerenciada Microsoft Azure e MongoDB Atlas:

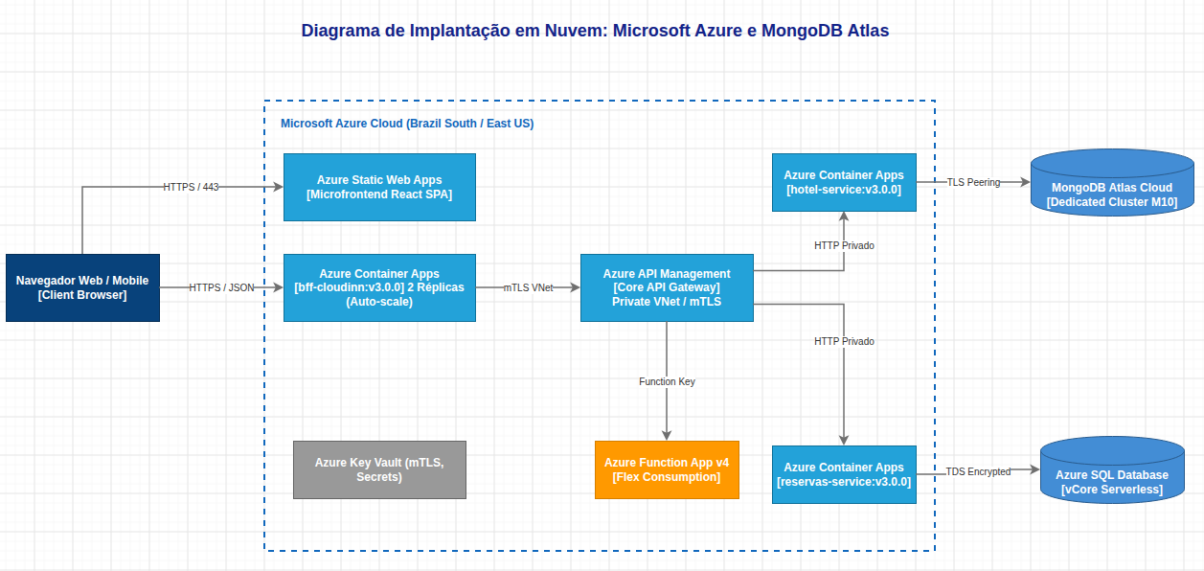


Figura: Topologia de Implantação em Nuvem — Microsoft Azure & MongoDB Atlas

7.1 Estratégia de Conteinerização e Imagens no Docker Hub

Cada aplicação possui seu próprio Dockerfile multi-stage independente. Comandos planejados para build e publicação no Docker Hub:

```
# Autenticação no Docker Hub
docker login -u <dockerhub-user>

# Build e Tag das Imagens Independentes
docker build -t <dockerhub-user>/cloudinn-bff:v3.0.0 ./bff
docker build -t <dockerhub-user>/cloudinn-hotel-service:v3.0.0 ./hotel-service
docker build -t <dockerhub-user>/cloudinn-reservas-service:v3.0.0 ./reservas-
service

# Publicação no Registro Público
docker push <dockerhub-user>/cloudinn-bff:v3.0.0
docker push <dockerhub-user>/cloudinn-hotel-service:v3.0.0
docker push <dockerhub-user>/cloudinn-reservas-service:v3.0.0
```

8. Conceitos Transversais

8.1 Clean Architecture, SOLID e Vertical Slice Architecture

Cada microsserviço organiza seu código por casos de uso e fatias verticais, com injeção de dependência nativa do NestJS:
src/features/<slice>/{<command>.ts, <handler>.ts, <validator>.ts, <spec>.ts}

8.2 Topologia EDA no Azure Service Bus

O fluxo de eventos assíncronos utiliza o formato aberto CloudEvents v1.0 e filtros SQL nativos:

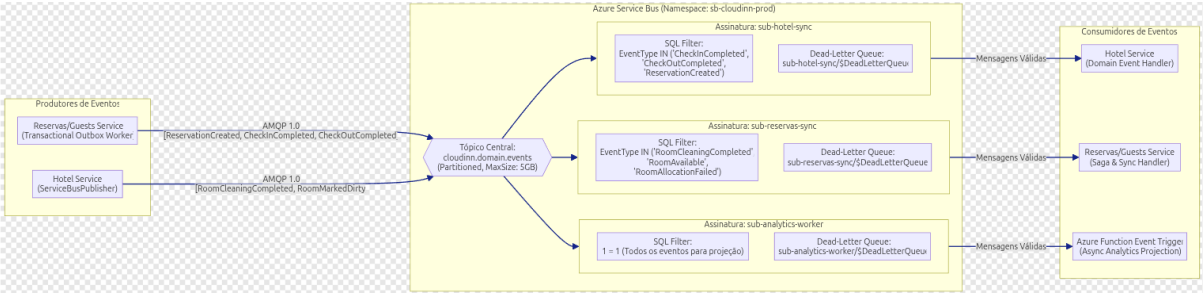


Figura: Topologia de Eventos EDA — Azure Service Bus Topics e Assinaturas

8.3 Contrato JSON Agregado do BFF (GET /aggregated-data)

O endpoint central fornece um JSON único estruturado com hotel, quartos, diárias, staff, hóspedes, reservas ativas, cálculos analíticos de ocupação e bloco de metadados com flags de erro e partial.

8.4 Segurança, RBAC e Conformidade LGPD

Autenticação baseada em tokens JWT assinados, mTLS interno no Gateway, autorização RBAC por função de colaborador e mascaramento regex de CPFs e telefones em logs e telemetria.

9. Decisões Arquiteturais (ADRs)

ADR ID	Título da Decisão	Status	Decisão Adotada e Racional de Engenharia
ADR-001	API Gateway Intermediário	Aprovada	Posicionado entre o BFF e os serviços internos para centralizar mTLS, isolamento de rede e roteamento.
ADR-002	BFF Dedicado em NestJS	Aprovada	Compõe dados em chamada única para a SPA, blindando o front contra falhas e over-fetching.
ADR-003	Database per Service	Aprovada	Azure SQL para Reservas (garantia ACID anti-overbooking) e MongoDB Atlas para catálogo flexível de Hotel.
ADR-004	Transactional Outbox para EDA	Aprovada	Elimina perda de mensagens em falhas de rede no envio assíncrono para o Azure Service Bus.
ADR-005	Serverless Exclusivo para Cálculos	Aprovada	Descontinuado CRUD em Functions; Azure Functions v4 restritas a processamento analítico e eventos.

10. Requisitos de Qualidade

Árvore de qualidade estruturada com base na norma ISO/IEC 25010 com cenários de teste concretos:

Cenário	Atributo de Qualidade	Estímulo e Condição	Comportamento Esperado e Métrica de Aceite
Q1	Confiabilidade & ACID	50 requisições simultâneas via OTA disputando o mesmo quarto.	Exatamente 1 reserva confirmada (HTTP 201); 49 rejeitadas (HTTP 409) sem overbooking.
Q2	Desempenho & Carga	100 usuários acessando simultaneamente o painel da recepção.	GET /aggregated-data responde com P95 < 600ms utilizando cache em memória no BFF.
Q3	Resiliência & Fallback	Azure Function analítica sofre timeout (> 1500ms).	BFF aplica circuit breaker e responde painel com dados parciais (metadata.partial = true).

11. Riscos e Dívidas Técnicas

ID	Risco Técnico Mapeado	Prob.	Impacto	Plano de Mitigação Adotado	Responsável
R01	Latência na agregação do BFF	Média	Alto	Chamadas paralelas com Promise.all e cache TTL 10s no BFF.	Alyson Souza
R02	Conflitos de overbooking	Baixa	Crítico	Transações ACID com lock e índices filtrados no Azure SQL.	Flavia Fagundes
R03	Inconsistência eventual entre bases	Média	Médio	Padrão Transactional Outbox e monitoramento de DLQs no Service Bus.	Matheus Siqueira
R04	Custos em camadas de nuvem	Alta	Médio	Uso de Azure SQL Serverless e Container Apps com escala a zero.	Matheus Siqueira
R05	Sobrecarga no API Gateway	Baixa	Alto	Dimensionamento adequado e pooling de conexões mTLS do BFF.	Alyson Souza
R06	Transição do código legado	Média	Médio	Preservação da SPA e implementação desacoplada dos novos serviços.	Lucas Serpa

12. Glossário de Termos Técnicos e de Domínio

Termo / Sigla	Definição no Contexto do CloudInn PMS
ADR (Average Daily Rate)	Métrica hoteleira que indica a receita média auferida por quarto ocupado em determinado período.
API Gateway	Ponto central de roteamento, controle de tráfego, terminação TLS e segurança de borda.
BFF (Backend for Frontend)	Padrão que fornece uma camada de backend especializada no formato e necessidades de uma interface cliente.
Bounded Context	Fronteira conceitual delimitada (DDD) onde um modelo de domínio particular se aplica com regras exclusivas.
Clean Architecture	Arquitetura concêntrica que isola regras de negócio puras de frameworks e bancos de dados.
CloudEvents	Especificação aberta para descrição padronizada de metadados de eventos em sistemas distribuídos.
Database per Service	Padrão em que cada microsserviço possui seu próprio banco de dados privado.
DLQ (Dead-Letter Queue)	Fila de descarte de mensagens com falhas permanentes ou excesso de tentativas para análise posterior.
EDA (Event-Driven Architecture)	Paradigma arquitetural baseado na produção e consumo assíncrono de eventos de domínio.
Idempotência	Propriedade em que múltiplos envios idênticos produzem exatamente o mesmo efeito sem duplicidades.
KEDA	Kubernetes Event-driven Autoscaling — componente de auto-escala baseado em filas e tráfego de rede.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018) regulamentando a privacidade de dados pessoais no Brasil.
Microfrontend	Desacoplamento da interface do usuário em módulos independentes integrados no navegador.
mTLS (Mutual TLS)	Autenticação mútua baseada em certificados digitais TLS entre cliente e servidor.
OTA (Online Travel Agency)	Agências e canais online de reservas de acomodações (Booking.com, Airbnb, Expedia).
Outbox Pattern	Padrão que persiste eventos na mesma transação atômica do banco para despacho assíncrono confiável.
PMS (Property Management System)	Sistema central corporativo para gestão de hospitalidade, reservas, ocupação e governança.
RevPAR	Revenue Per Available Room — receita total de diárias dividida pelo total de quartos disponíveis.
RBAC	Role-Based Access Control — controle de acesso a funcionalidades baseado nos papéis dos colaboradores.

Termo / Sigla	Definição no Contexto do CloudInn PMS
Saga (Coreografada)	Coordenação de transações distribuídas através de eventos e comandos de compensação sem orquestrador.
Serverless	Modelo de computação em nuvem onde a infraestrutura é provisionada e escalada dinamicamente sob demanda.
Vertical Slice Architecture	Organização do código particionado em fatias verticais por funcionalidade/caso de uso.